Практическая работа №9(1)

Вложенные запросы

Предикаты ALL, SOME, ANY, EXISTS, IN

Вложенный запрос необходим для корректного отображения набора данных, когда требуется их соответствие из нескольких таблиц. Для вложенных запросов характерен синтаксис SELECT name_column FROM name_table WHERE … (SELECT name_column2 FROM name_table2). Вложенный запрос должен быть заключен в скобки, а также находиться после оператора сравнения или предиката. Вложенные запросы могут возвращать, как набор значений, так и единственное значение (одну строку или набор строк). Вложенный запрос можно использовать также в блоке HAVING, тогда синтаксис будет выглядеть следующим образом SELECT name_column FROM name_table GROUP BY name_column HAVING (SELECT name_column2 FROM name_table2).

Если подзапрос возвращает множество скалярных значений (унарную таблицу из множества строк), в предикатах условий выборки раздела WHERE основного запроса могут использоваться ключевые слова ALL, ANY|SOME, IN, EXISTS и NOT EXISTS.

Предикаты ALL (все), SOME (некоторый), ANY (любой) в действительности представляют собой кванторы, известные в математической логике как кванторы всеобщности и существования. **ALL**— квантор всеобщности, а **SOME** и **ANY**, являющиеся синонимами в SQL, — кванторы существования. Заметим, что в переводе на русский слово **ANY** следовало бы понимать как квантор всеобщности ("любой" означает "все"), однако в английском языке есть различные варианты значений этого слова. Применение ключевого слова ALL следует понимать как "для всех" или "для каждого". Ключевые слова SOME и ANY следует понимать как "хотя бы какой-нибудь один". В языке SQL ключевые слова SOME и ANY имеют одинаковый смысл, отличающийся от ALL.

Обработка данных часто состоит из нескольких этапов. Так, сначала производится некоторая выборка данных, а затем выполняются какие-то манипуляции с ней. Однако, выполняя запрос на выборку, мы далеко не всегда можем быть уверенными, что ответ содержит хотя бы одну непустую строку. Если ответ на запрос пуст, то бессмысленно производить дальнейшую обработку данных. Таким образом, полезно знать, содержит ли ответ на запрос какие-либо данные. Для этого предназначен предикат **EXISTS** (существует). Он становится истинным только тогда, кода результатная таблица, полученная в ответ на запрос, содержит хотя бы одну запись. Предикат EXISTS (подзапрос) получит значение «истина», если подзапрос возвращает непустое множество строк.

Предикат выражение **IN** (подзапрос) получит значение «истина», если вычисляемое значение выражения входит во множество значений, возвращаемое подзапросом.

Запросы с коррелированными вложенными подзапросами обрабатываются системой в обратном порядке. Сначала выбирается первая строка рабочей таблицы, сформированной основным запросом, и из нее выбираются значения тех столбцов, которые используются во вложенном подзапросе (вложенных подзапросах). Если эти значения удовлетворяют условиям вложенного подзапроса, то выбранная строка включается в результат. Затем выбирается вторая строка и т.д., пока в результат не будут включены все строки, удовлетворяющие вложенному подзапросу (последовательности вложенных подзапросов).

Пример 1. Использование предикатов ALL, SOME, ANY

Сами по себе предикаты отличаются в первую очередь по смыслу: предикат ALL возвращает все соответствующие записи, а предикаты SOME и ANY частично совпадающие по заданным критериям. Во вложенных подзапросах также можно добавлять дополнительные запросы.

Вывести рейсы, совершенные после 20 сентября, которые выполняли авиакомпании из списка. Для того, чтобы вывести все результаты, которые попадают в выборку используется предикат ANY вместе со знаком =. Использование предикатов без сравнительных операторов не допустимо. Соответственно, с помощью запроса выводятся записи соответствующие условиям: дате и идентификатору авиакомпании.

```
1 select * from avia
2 where date_avia>'2023-09-20' and id_air=any (select id_air from air)
```

Рисунок 1 – Вложенный запрос с предикатом ANY

Вывести пассажиров, у которых нет багажа, при этом рейс был осуществлен с 10 до 30 сентября и авиакомпания соответствует компании из списка. В данном случае вложенный подзапрос во вложенный подзапрос. Данный запрос можно было записать короче, но об этом позже.

```
select * from passengers
where baggage=0 and id_Avia=any(select id_avia from avia
                    where date_avia BETWEEN '2023-09-10' and '2023-09-30' and id_Air=any(select id_air from air))
```

Рисунок 2 – Вложенный запрос со вложенным подзапросом с предикатом ANY

Предикат SOME работает аналогичным образом, как и предикат ANY. Запрос возвращает выборку с учетом наличия багажа с датой рейса после 20.09.2023 в город Москва. В данном случае выбираются соответствующие записи из таблицы avia с указанной датой и таблицей city с соответствующим городом.

```
select * from passengers
where baggage=1 and id_avia=some (select id_avia from avia where date_avia>'2023-09-20'
                                  and id_city=some(select id_city from city where name_city='Москва'))
```

Рисунок 3 – Применение предиката SOME

Аналогичный запрос, который выполняет выборку записей, у которых дата рейса ранее 20.09.2023 и дальность полета больше 1 тыс.км.

```
select * from air
where id_air=some (select id_air from avia where date_avia<'2023-09-20'
                                   and id_city=some(select id_city from city where distance>1000))
```

Рисунок 4 – Применение предиката SOME

Пример 2. Предикаты IN, EXISTS

Предикат IN позволяет найти выражение в наборе определенных значений, если найдется хотя бы одно совпадение, то результат будет TRUE и вернется набор значений.

Необходимо вывести информацию об авиакомпаниях, которых совершали рейсы на расстояния более 1500 км. Т.к. таблица air не имеет доступа к расстоянию между городами необходимо составить 2 вложенных подзапроса, чтобы получить информацию.

```
SELECT * FROM `air` WHERE id_air in
(select id_air from avia where id_city in
 (select id_city from city where distance>1500))
```

Рисунок 5 – Пример работы предиката IN в подзапросе

Данный запрос выводит авиакомпании, у которых самолетный парк моложе 13 лет, а дата вылета была после 20.09.2023.

```
1 select * from avia
2 where date_avia>'2023-09-20' and id_air in(select id_air
3                 from air where id_air in (select id_air
4                                           from airplane
5                                           where date_register>'2010-01-01'))
```

Рисунок 6 – Пример работы предиката IN в подзапросе

Предикат EXISTS был подробно разобран в предыдущей работе, поэтому в этой будет несколько примеров его применения с учетом вхождения и без учета вхождения NOT EXISTS.

В данном случае выводятся города, у которых средняя цена билета была меньше 10 тыс. Для этого используется 2 вложенных подзапроса.

```
1 select * from city
2 where exists
3 (select * from avia where city.id_city=avia.id_city and  exists
4  (select * from passengers where avia.id_avia=passengers.id_avia
5   group by id_avia having avg(price)<10000))
```

Рисунок – Пример работы предиката EXISTS в подзапросе

Предложение WHERE в ключевом слове NOT EXISTS удовлетворяется, если вложенный запрос не возвратил никаких строк.

```
select * from city
where not exists
(select * from avia where city.id_city=avia.id_city and  exists
 (select * from passengers where avia.id_avia=passengers.id_avia
  group by id_avia having avg(price)<10000))
```

Рисунок – Пример работы предиката NOT EXISTS в подзапросе.

Задание.

Реализовать по 2 запроса с вложенными подзапросами для предикатов каждого вида: ANY, SOME, IN, EXISTS. Для 3 из них создать аналогичные с JOIN. Оценить быстродействие обработки запросов.